

Sistem Manajemen Perpustakaan Gie's Library

Disusun untuk memenuhi tugas akhir Project-Based Learning (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Disusun oleh:

Ezra Faira Azzahra Faisal J0403251030

Shofia Aziza Iman J0403251050

Alyya Putri Sekarwangi J0403251109

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Sekolah Vokasi IPB University

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir Project-Based Learning (PBL) untuk mata kuliah Algoritma dan Struktur Data ini tepat pada waktunya. Proyek pengembangan Sistem Manajemen Perpustakaan (Gie's Library) ini disusun sebagai bentuk implementasi praktis dari konsep-konsep struktur data dan algoritma yang telah dipelajari. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Shelve Nidya Neyman dan Dr. Sofiyanti Indriasari selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dan arahan. Tidak lupa, apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh rekan kelompok yang telah bekerja sama dengan baik dari tahap perancangan hingga implementasi kode.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Proyek.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	5
2.1 Deskripsi Sistem.....	5
2.2 Struktur Data yang Digunakan.....	5
2.3 Algoritma yang Digunakan.....	6
2.4 Diagram Alir Program (Flowchart).....	7
2.5 Struktur Program.....	8
BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM.....	9
3.1 Tampilan Menu Utama.....	9
3.2 Fitur Create.....	9
3.3 Fitur Read.....	10
3.4 Fitur Update.....	12
3.5 Fitur Delete.....	13
3.6 Fitur Searching.....	13
3.7 Fitur Sorting.....	14
3.8 Penyimpanan Data (File Handling).....	15
3.9 Validasi Input dan Error Handling.....	16
BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS.....	17
4.1 Skenario Pengujian.....	17
4.2 Kelebihan Sistem.....	17
BAB V. KENDALA DAN SOLUSI.....	19
BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA.....	20

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	21
7.1 Kesimpulan.....	21
7.2 Saran Pengembangan.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22
LAMPIRAN.....	23

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan data perpustakaan yang masih dilakukan secara manual seringkali memicu kendala, seperti kesulitan dalam melacak riwayat peminjaman, ketidakakuratan stok buku, dan lambatnya pencarian data pengunjung. Oleh karena itu, proyek Gie's Library ini dibuat untuk membantu pengelolaan buku dan data peminjaman buku perpustakaan secara lebih terstruktur dan efisien. Sistem ini mampu menyimpan data secara permanen menggunakan file JSON dan mengimplementasikan struktur data Linked List untuk mengatur antrean peminjaman sementara, serta Stack untuk fitur pembatalan (undo) transaksi terakhir. Penggunaan JSON sebagai media penyimpanan data dipilih karena format ini ringan, mudah dibaca manusia, serta didukung oleh berbagai bahasa pemrograman sehingga cocok digunakan untuk aplikasi berskala kecil hingga menengah (ECMA International, 2017).

1.2 Tujuan Proyek

1. Membuat aplikasi manajemen perpustakaan berbasis terminal (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Mengimplementasikan struktur data Linked List dan Stack serta algoritma Searching Sorting dalam kasus nyata.
3. Menerapkan konsep file handling (JSON) agar data buku, pengguna, dan riwayat peminjaman tersimpan secara permanen.
4. Menyediakan fitur pembuatan laporan (PDF) untuk mempermudah rekapitulasi data perpustakaan.

1.3 Ruang Lingkup

1. Platform: Command Line Interface (CLI) / Console
2. Bahasa Pemrograman: Python 3
3. Penyimpanan Data: File JSON
4. Fitur Utama: CRUD (Create, Read, Update, Delete) Buku, Pengunjung, dan Peminjaman
5. Fitur Tambahan: Pencarian (Searching), Pengurutan (Sorting), Undo Transaksi,

dan Export Laporan PDF (ReportLab)

BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Gie's Library adalah aplikasi konsol yang membagi peran pengguna menjadi dua: Admin dan Pengunjung (Member). Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola (CRUD) katalog buku, data pengunjung, serta memproses dan membatalkan transaksi peminjaman. Di sisi lain, pengunjung biasa dapat melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan, sedangkan pengunjung member aktif dapat melihat daftar buku dan mengecek status peminjaman mereka sendiri. Data secara dinamis disimpan dan dibaca dari file JSON.

2.2 Struktur Data yang Digunakan

Struktur Data	Fungsi (Deskripsi)
Linked List	Menyimpan data antrean peminjaman sementara di memori sebelum disinkronisasikan (disimpan permanen) ke dalam file JSON secara batch.
Stack	Mengelola riwayat transaksi peminjaman dengan prinsip LIFO (Last In First Out) untuk memfasilitasi fitur Undo (pembatalan peminjaman terakhir).
List dan Dictionary	Mempresentasikan struktur data JSON ke dalam memori program. Dictionary memetakan atribut entitas (seperti id, judul, penulis), sementara List menampung kumpulan dictionary tersebut.

Alasan Pemilihan Struktur Data

1. Linked List: Dipilih untuk pengelolaan memori sementara karena memungkinkan penambahan data peminjaman secara dinamis tanpa perlu merelokasi memori berulang kali, sangat efisien untuk proses penambahan (append) antrean peminjaman (Cormen et al., 2022).
2. Stack: Sangat ideal untuk fitur Undo. Dengan prinsip LIFO, transaksi yang paling baru dilakukan berada di tumpukan teratas, sehingga mudah ditarik (pop) dan dibatalkan beserta pengembalian stok bukunya (Cormen et al., 2022).

2.3 Algoritma yang Digunakan

1. Sequential Search

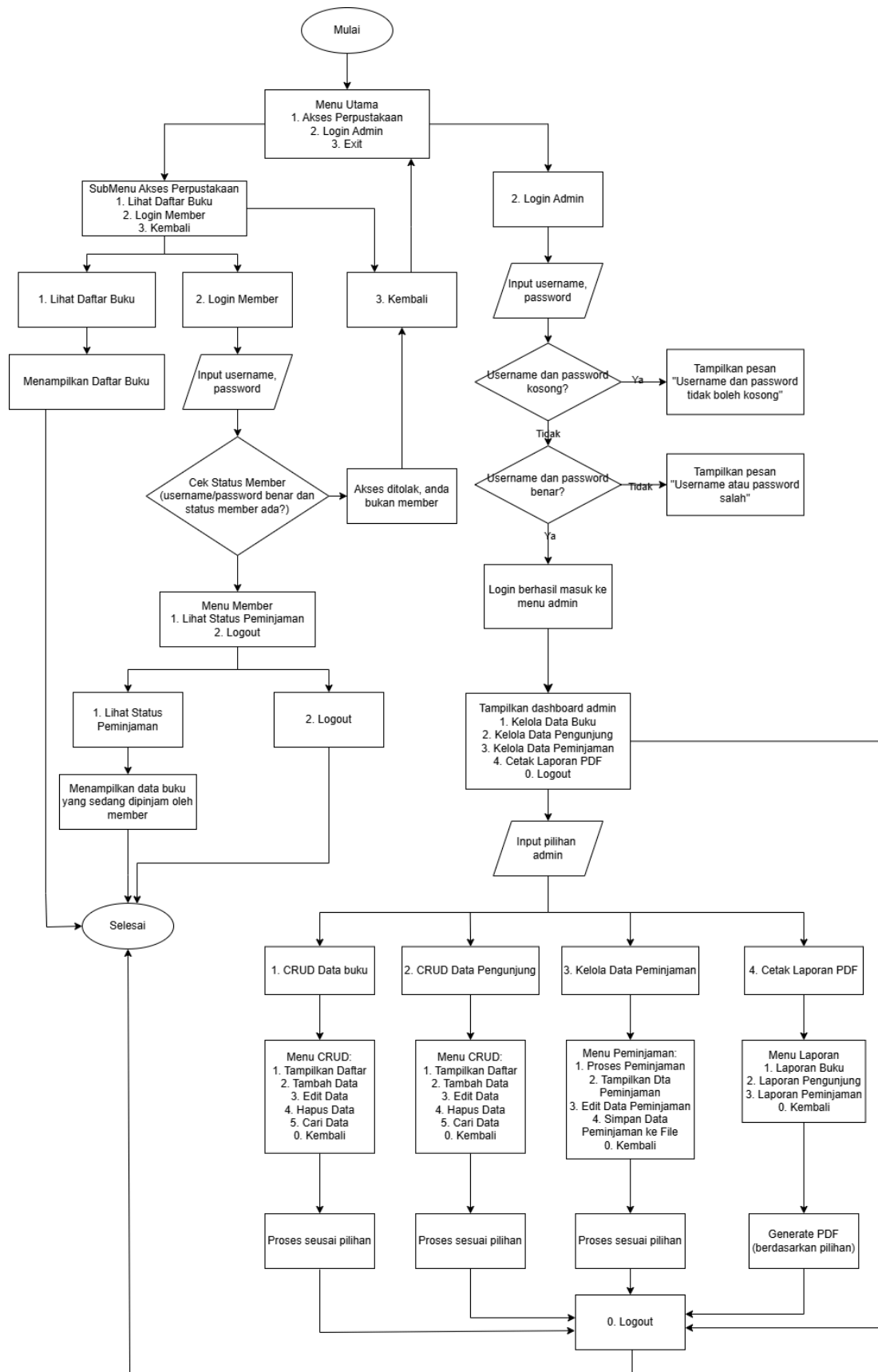
Digunakan pada fitur pencarian buku (berdasarkan judul atau penulis) serta pencarian data pengguna. Algoritma ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam list satu per satu hingga data yang dicari ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Sequential Search merupakan metode pencarian sederhana yang efektif digunakan pada kumpulan data berukuran kecil hingga menengah, terutama ketika data belum berada dalam kondisi terurut (Goodrich et al., 2013). Alasan penggunaan: Sequential Search dipilih karena data perpustakaan disimpan dalam struktur data list Python dan jumlah data yang dikelola masih berada pada skala kecil hingga menengah, sehingga proses pencarian tetap berjalan dengan cukup efisien serta mudah untuk diimplementasikan.

2. Timsort (Built-in Python)

Digunakan pada fitur pengurutan tampilan tabel, seperti mengurutkan data berdasarkan abjad (A–Z), nama pengguna, judul buku, maupun tanggal terbaru. Proses pengurutan memanfaatkan fungsi `sorted()` dan `sort()` bawaan Python yang menggunakan algoritma Timsort.

Alasan Penggunaan: Timsort merupakan algoritma pengurutan yang stabil dan efisien karena menggabungkan konsep Merge Sort dan Insertion Sort. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Timsort memiliki performa yang sangat baik pada berbagai ukuran data dan mampu memberikan waktu eksekusi yang kompetitif dibandingkan beberapa algoritma pengurutan klasik lainnya (Wibowo & Faisal, 2024). Penggunaan fungsi `lambda` memungkinkan program menentukan kriteria pengurutan secara fleksibel berdasarkan atribut tertentu pada dictionary atau objek data, sehingga proses pengurutan menjadi lebih mudah dan cepat.

2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)



2.5 Struktur Program

main.py: Entry point utama aplikasi dan routing awal

admin.py: CRUD buku dan pengunjung

user.py: Autentikasi dan tampilan khusus menu pengunjung

peminjaman.py: Implementasi OOP Linked List, Stack, dan Sirkulasi Peminjaman

laporan.py: Generator output PDF menggunakan Reportlab

sistem.py: Fungsi utilitas umum (Clear screen, file handling, cek data)

config.py: Konstanta file path dan kredensial admin

buku_perpus.json: Penyimpanan data buku

peminjaman.json: Penyimpanan data peminjaman

user.json: Penyimpanan data pengunjung

BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Utama

```
Selamat Datang di Gie's Library!  
=====
```

1. Akses Perpustakaan
2. Login Admin
0. Exit

Pilih menu (0-2): █

3.2 Fitur Create

Admin dapat menambahkan data buku baru atau user baru. Program melakukan validasi seperti mengecek ID yang duplikat dan menolak input yang kosong.

```
=====
```

Dashboard Admin - Data buku

```
=====
```

1. Tampilkan Daftar
2. Tambah Data
3. Edit Data
4. Hapus Data
5. Cari Data
0. Kembali

Pilih (0-5): 2█

```
=====
```

Dashboard Admin - Tambah Data buku

```
=====
```

Kode Buku (atau ketik 'batal' untuk kembali): BKU21
Kategori: Novel
Judul Buku: No Longer Human
Nama Penulis: Osamu Dazai
Stok: 4

Data berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk melanjutkan...█

Pilih urutan (1/2): 2

DAFTAR BUKU GIE'S LIBRARY

No	ID	Judul	Penulis	Stok	Kategori	Tanggal
1	BKU21	No Longer Human	Osamu Dazai	4	Novel	21-06-2026
2	BKU08	Kekerasan Budaya Pasca 1965	Wijaya Herlambang	4	Sejarah	13-09-2024
3	BKU11	Social Intelligence	Daniel Goleman	2	Pengembangan Diri	05-11-2023
4	BKU17	Real Artists Don't Starve	Jeff Goins	4	Pengembangan Diri	24-03-2023

3.3 Fitur Read

Data buku dan pengunjung ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi di konsol. Selain itu, fitur cetak laporan menggunakan modul ReportLab mengeksport data ke format PDF. Data buku dapat di sorting berdasarkan Alphabet atau Data Terbaru, sedangkan data user dapat di sorting berdasarkan Alphabet, ID user, dan Status Member.

```
=====
Dashboard Admin - Tampil Data buku
=====

Urutan tampilan:
1. Alfabet (judul buku)
2. Data terbaru

Pilih urutan (1/2): █
```

Pilih urutan (1/2): 1

DAFTAR BUKU GIE'S LIBRARY

No	ID	Judul	Penulis	Stok	Kategori	Tanggal
1	BKU18	1984	George Orwell	3	Novel	17-02-2016
2	BKU14	25 Ways to Win with People	John C Maxwell	2	Pengembangan Diri	23-10-2017
3	BKU10	Anak Semua Bangsa	Pramoedya Ananta Toer	3	Novel	27-12-2016
4	BKU06	Bukan Pasar Malam	Pramoedya Ananta Toer	4	Novel	12-03-2018
5	BKU01	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	2	Novel	20-02-2018
6	BKU012	Cerita dari Digul	Pramoedya Ananta Toer	2	Sejarah	27-12-2018
7	BKU15	Di Bawah Lentera Merah	Soe Hok Gie	3	Sejarah	17-01-2019
8	BKU07	Harimau Harimau	Mochtar Lubis	2	Novel	27-09-2016
9	BKU08	Kekerasan Budaya Pasca 1965	Wijaya Herlambang	4	Sejarah	13-09-2024
10	BKU09	Lebih Putrih Dariku	Dido Michielsen	2	Novel	17-10-2020
11	BKU16	Memoar Pulau Buru	Pramoedya Ananta Toer	2	Sejarah	13-05-2017
12	BKU21	No Longer Human	Osamu Dazai	4	Novel	21-06-2026
13	BKU04	Orang-orang Proyek	Ahmad Tohari	2	Novel	24-03-2019
14	BKU013	Pangeran dari Timur	Iksaka Banu dan Kurnia E.	3	Novel	13-07-2022
15	BKU05	Peralihan Zaman	Soe Hok Gie	1	Sejarah	17-08-2020
16	BKU02	Rasina	Iksaka Banu	3	Novel	13-07-2022
17	BKU17	Real Artists Don't Starve	Jeff Goins	4	Pengembangan Diri	24-03-2023
18	BKU03	Semua Untuk Hindia	Iksaka Banu	4	Novel	13-09-2022
19	BKU11	Social Intelligence	Daniel Goleman	2	Pengembangan Diri	05-11-2023
20	BKU20	The Jakarta Method	Vincent Bevins	2	Politik	12-05-2022
21	BKU19	Why Nations Fail	Daron A. dan James A.	2	Politik	13-09-2000

Dashboard Admin - Tampil Data user							
Urutan tampilan:							
1. Alfabet (nama user)							
2. ID User							
3. Status Member							
Pilih urutan (1-3): 2							
 DAFTAR USER							
No	ID	Nama	Umur	No. Telp	Member	Username	
1	PG01	Farhan Ibra	19	081234567890	ada	farhan	
2	PG02	Dina Sari	22	081987654321	tidak ada	dina sari	
3	PG03	Rizky Pratama	25	081555555555	tidak ada	rizky	
4	PG04	Siti Nurhaliza	20	081666666666	ada	siti	
5	U001	Shofia	17	008123456778	ada	shofia	
6	U002	Sekar	19	0889729700	tidak ada	sekar	
7	U003	Faira	19	0812729700	ada	faira	

Cetak PDF:

LAPORAN DATA BUKU

Tanggal Cetak: 21-06-2026 13:13:43

No	ID Buku	Judul Buku	Penulis	Kategori	Stok	Tanggal
1	BKU01	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	Novel	2	20-02-2018
2	BKU02	Rasina	Iksaka Banu	Novel	3	13-07-2022
3	BKU03	Semua Untuk Hindia	Iksaka Banu	Novel	4	13-09-2022
4	BKU04	Orang-orang Proyek	Ahmad Tohari	Novel	2	24-03-2019
5	BKU05	Peralihan Zaman	Soe Hok Gie	Sejarah	1	17-08-2020
6	BKU06	Bukan Pasar Malam	Pramoedya Ananta Toer	Novel	4	12-03-2018
7	BKU07	Harimau Harimau	Mochtar Lubis	Novel	2	27-09-2016
8	BKU08	Kekerasan Budaya Pasca 1965	Wijaya Herlambang	Sejarah	4	13-09-2024
9	BKU09	Lebih Putrih Dariku	Dido Michielsen	Novel	2	17-10-2020
10	BKU10	Anak Semua Bangsa	Pramoedya Ananta Toer	Novel	3	27-12-2016
11	BKU11	Social Intelligence	Daniel Goleman	Pengembangan Diri	2	06-11-2023
12	BKU012	Cerita dari Digul	Pramoedya Ananta Toer	Sejarah	2	27-12-2018
13	BKU013	Pangeran dari Timur	Iksaka Banu dan Kurnia E.	Novel	3	13-07-2022
14	BKU14	25 Ways to Win with People	John C Maxwell	Pengembangan Diri	2	23-10-2017
15	BKU15	Di Bawah Lentera Merah	Soe Hok Gie	Sejarah	3	17-01-2019
16	BKU16	Memoar Pulau Buru	Pramoedya Ananta Toer	Sejarah	2	13-05-2017
17	BKU17	Real Artists Don't Starve	Jeff Goins	Pengembangan Diri	4	24-03-2023
18	BKU18	1984	George Orwell	Novel	3	17-02-2016
19	BKU19	Why Nations Fail	Daron A. dan James A.	Politik	2	13-09-2000
20	BKU20	The Jakarta Method	Vincent Bevins	Politik	2	12-05-2022
21	BKU21	No Longer Human	Osamu Dazai	Novel	4	21-06-2026

3.4 Fitur Update

Memungkinkan admin memodifikasi data buku dan pengunjung. Jika admin hanya menekan 'Enter' tanpa mengisi kolom, sistem otomatis mempertahankan nilai data yang lama. Berikut di bawah ini adalah contohnya, memodifikasi status member Sekar dari tidak ada menjadi ada.

```
=====
Dashboard Admin - Edit Data user
=====
                                🧑 DAFTAR USER
=====
| No | ID   | Nama           | Umur | No. Telp      | Member | Username |
=====
| 1  | PG01 | Farhan Ibra    | 19   | 081234567890 | ada    | farhan   |
| 2  | PG02 | Dina Sari     | 22   | 081987654321 | tidak  | dina sari|
| 3  | PG03 | Rizky Pratama | 25   | 081555555555 | tidak  | rizky    |
| 4  | PG04 | Siti Nurhaliza| 20   | 081666666666 | ada    | siti     |
| 5  | U001 | Shofia        | 17   | 008123456778 | ada    | shofia   |
| 6  | U002 | Sekar         | 19   | 0889729700   | tidak  | sekar    |
| 7  | U003 | Faira         | 19   | 0812729700   | ada    | faira    |
=====

Pilih nomor data yang ingin diedit: 6

Kosongkan input untuk mempertahankan nilai lama.
Nama (Sekar):
Umur (19):
No. Telp (0889729700):
Member (tidak ada): ada

Data berhasil diperbarui!
```

```
=====
Dashboard Admin - Tampil Data user
=====

Urutan tampilan:
1. Alfabet (nama user)
2. ID User
3. Status Member
Pilih urutan (1-3): 3

                                🧑 DAFTAR USER
=====
| No | ID   | Nama           | Umur | No. Telp      | Member | Username |
=====
| 1  | PG01 | Farhan Ibra    | 19   | 081234567890 | ada    | farhan   |
| 2  | PG04 | Siti Nurhaliza | 20   | 081666666666 | ada    | siti     |
| 3  | U001 | Shofia        | 17   | 008123456778 | ada    | shofia   |
| 4  | U002 | Sekar         | 19   | 0889729700   | ada    | sekar    |
| 5  | U003 | Faira         | 19   | 0812729700   | ada    | faira    |
| 6  | PG02 | Dina Sari     | 22   | 081987654321 | tidak  | dina sari|
| 7  | PG03 | Rizky Pratama | 25   | 081555555555 | tidak  | rizky    |
=====
```

3.5 Fitur Delete

Admin dapat menghapus data buku atau user berdasarkan indeks.

```
=====
Dashboard Admin - Hapus Data user
=====
👤 DAFTAR USER
=====
| No | ID | Nama | Umur | No. Telp | Member | Username |
=====
| 1 | PG01 | Farhan Ibra | 19 | 081234567890 | ada | farhan |
| 2 | PG02 | Dina Sari | 22 | 081987654321 | tidak ada | dina sari |
| 3 | PG03 | Rizky Pratama | 25 | 081555555555 | tidak ada | rizky |
| 4 | PG04 | Siti Nurhaliza | 20 | 081666666666 | ada | siti |
| 5 | U001 | Shofia | 17 | 008123456778 | ada | shofia |
| 6 | U002 | Sekar | 19 | 0889729700 | ada | sekar |
| 7 | U003 | Faira | 19 | 0812729700 | ada | faira |
=====

Pilih nomor data yang ingin dihapus: 3

Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? (y/n): y

Data berhasil dihapus!
```

```
=====
Dashboard Admin - Tampil Data user
=====

Urutan tampilan:
1. Alfabet (nama user)
2. ID User
3. Status Member
Pilih urutan (1-3): 1

👤 DAFTAR USER
=====
| No | ID | Nama | Umur | No. Telp | Member | Username |
=====
| 1 | PG02 | Dina Sari | 22 | 081987654321 | tidak ada | dina sari |
| 2 | U003 | Faira | 19 | 0812729700 | ada | faira |
| 3 | PG01 | Farhan Ibra | 19 | 081234567890 | ada | farhan |
| 4 | U002 | Sekar | 19 | 0889729700 | ada | sekar |
| 5 | U001 | Shofia | 17 | 008123456778 | ada | shofia |
| 6 | PG04 | Siti Nurhaliza | 20 | 081666666666 | ada | siti |
=====
```

3.6 Fitur Searching

Pada fitur pencarian, kami menggunakan Algoritma Sequential Search, yang bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam list satu per satu hingga data yang dicari ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Algoritma ini dipilih karena implementasinya sederhana dan sesuai untuk jumlah data perpustakaan yang relatif tidak terlalu besar (Goodrich et al., 2013).

```

=====
Dashboard Admin - Cari Data buku
=====

Masukkan judul buku atau nama penulis: Pramoedya
  📖 DAFTAR BUKU GIE'S LIBRARY 📖
=====

```

No	ID	Judul	Penulis	Stok	Kategori	Tanggal
1	BKU01	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	2	Novel	20-02-2018
2	BKU06	Bukan Pasar Malam	Pramoedya Ananta Toer	4	Novel	12-03-2018
3	BKU10	Anak Semua Bangsa	Pramoedya Ananta Toer	3	Novel	27-12-2016
4	BKU012	Cerita dari Digul	Pramoedya Ananta Toer	2	Sejarah	27-12-2018
5	BKU16	Memoar Pulau Buru	Pramoedya Ananta Toer	2	Sejarah	13-05-2017

3.7 Fitur Sorting

Pada fitur sorting, kami menggunakan algoritma Timsort melalui fungsi `sorted()` dan `sort()` bawaan Python untuk mengurutkan tampilan data, seperti berdasarkan abjad (A–Z), nama pengguna, judul buku, maupun tanggal terbaru. Timsort dipilih karena merupakan algoritma pengurutan yang stabil dan efisien, sehingga mampu menghasilkan proses pengurutan data yang cepat dan akurat. Selain stabil, Timsort juga mampu memanfaatkan kondisi data yang telah sebagian terurut sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses pengurutan dibandingkan beberapa algoritma konvensional (Wibowo & Faisal, 2024).

```

=====
Dashboard Admin - Tampil Data user
=====

Urutan tampilan:
1. Alfabet (nama user)
2. ID User
3. Status Member
Pilih urutan (1-3): 1
  👤 DAFTAR USER
=====

```

No	ID	Nama	Umur	No. Telp	Member	Username
1	PG02	Dina Sari	22	081987654321	tidak ada	dina sari
2	U003	Faira	19	0812729700	ada	faira
3	PG01	Farhan Ibra	19	081234567890	ada	farhan
4	U002	Sekar	19	0889729700	ada	sekar
5	U001	Shofia	17	008123456778	ada	shofia
6	PG04	Siti Nurhaliza	20	081666666666	ada	siti


```
=====
Dashboard Admin - Tampil Data user
=====

Urutan tampilan:
1. Alfabet (nama user)
2. ID User
3. Status Member
Pilih urutan (1-3): 2

👤 DAFTAR USER

=====
| No | ID      | Nama           | Umur | No. Telp      | Member | Username |
=====
| 1  | PG01    | Farhan Ibra    | 19   | 081234567890 | ada    | farhan    |
| 2  | PG02    | Dina Sari     | 22   | 081987654321 | tidak  | dina sari |
| 3  | PG04    | Siti Nurhaliza | 20   | 081666666666 | ada    | siti      |
| 4  | U001    | Shofia        | 17   | 008123456778 | ada    | shofia    |
| 5  | U002    | Sekar         | 19   | 0889729700   | ada    | sekar     |
| 6  | U003    | Faira        | 19   | 0812729700   | ada    | faira     |
=====
```

```
=====
Dashboard Admin - Tampil Data user
=====

Urutan tampilan:
1. Alfabet (nama user)
2. ID User
3. Status Member
Pilih urutan (1-3): 3

👤 DAFTAR USER

=====
| No | ID      | Nama           | Umur | No. Telp      | Member | Username |
=====
| 1  | PG01    | Farhan Ibra    | 19   | 081234567890 | ada    | farhan    |
| 2  | PG04    | Siti Nurhaliza | 20   | 081666666666 | ada    | siti      |
| 3  | U001    | Shofia        | 17   | 008123456778 | ada    | shofia    |
| 4  | U002    | Sekar         | 19   | 0889729700   | ada    | sekar     |
| 5  | U003    | Faira        | 19   | 0812729700   | ada    | faira     |
| 6  | PG02    | Dina Sari     | 22   | 081987654321 | tidak  | dina sari |
=====
```

3.8 Penyimpanan Data (File Handling)

1. Format file: JSON (JavaScript Object Notation). JSON merupakan format pertukaran data yang ringan dan independen terhadap bahasa pemrograman sehingga banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern (ECMA International, 2017).
2. Cara membaca: Menggunakan library built-in `json.load()` untuk merubah isi file menjadi list of dictionary. Terdapat exception handling jika file tidak ditemukan.
3. Cara menyimpan: Menggunakan `json.dump()` dengan parameter `indent=2` agar format file tetap rapi dan mudah dibaca manusia.

```

154     {
155         "id_buku": "BKU20",
156         "kategori": "Politik",
157         "judul_buku": "The Jakarta Method",
158         "nama_penulis": "Vincent Bevins",
159         "stok": 2,
160         "tanggal": "12-05-2022"
161     },
162     [
163         "id_buku": "BKU21",
164         "kategori": "Novel",
165         "judul_buku": "No Longer Human",
166         "nama_penulis": "Osamu Dazai",
167         "stok": 4,
168         "tanggal": "21-06-2026"
169     ]
170 ]

```

3.9 Validasi Input dan Error Handling

Kesalahan Input	Penanganan (Error Handling)
Input dibiarkan kosong	Program memunculkan peringatan “[PERINGATAN] input tidak boleh kosong!” dan menahan layar menggunakan fungsi pause().
Ketidaksesuaian data login	Program memunculkan peringatan “Username atau password salah!” dan menahan layar menggunakan fungsi pause().
File JSON tidak ada/rusak	Fungsi baca_data() akan menangkap Exception dan otomatis mengembalikan list kosong `[]` agar program tidak crash.

BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Pengujian

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login admin dengan username/password salah	Akses ditolak, program kembali ke menu utama	Berhasil
2	Menambahkan peminjaman dengan stok buku 0	Transaksi ditolak, peringatan stok habis	Berhasil
3	Undo Peminjaman Terakhir	Data dihapus dari Stack & Linked list, JSON diupdate, stok buku +1	Berhasil
4	Menyimpan peminjaman ke JSON (Sync)	Data Linked List tersimpan tanpa menduplikasi data lama di JSON	Berhasil
5	Cetak Laporan PDF	File PDF berhasil di-generate dengan timestamp sesuai nama file	Berhasil

4.2 Kelebihan Sistem

1. Implementasi Struktur Data Tingkat Lanjut

Sistem menerapkan konsep Stack dan Linked List pada fitur undo peminjaman. Stack digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi terakhir sehingga dapat dibatalkan dengan prinsip Last In, First Out (LIFO), sedangkan Linked List membantu pengelolaan data secara dinamis. Implementasi ini menunjukkan penerapan struktur data tidak hanya secara teori, tetapi juga pada fungsi yang memiliki manfaat nyata dalam aplikasi. Penerapan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan sistem merupakan faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pemrosesan data dan kualitas perangkat lunak (Cormen et al., 2022).

2. Data Persisten dan Ringan

Penyimpanan data menggunakan format JSON, sehingga data tetap tersimpan meskipun program ditutup dan dapat digunakan kembali saat aplikasi dijalankan. Selain itu, JSON bersifat ringan, mudah dibaca, dan tidak memerlukan instalasi

maupun konfigurasi database server, sehingga cocok untuk aplikasi perpustakaan skala kecil hingga menengah.

3. Fitur Reporting Profesional

Sistem menyediakan fitur ekspor data ke dalam format PDF untuk menghasilkan laporan yang lebih rapi dan mudah didistribusikan. Fitur ini memungkinkan data perpustakaan, seperti daftar buku atau riwayat transaksi, disajikan dalam bentuk dokumen yang siap dicetak maupun dibagikan, sehingga meningkatkan nilai guna aplikasi dan mendekati standar sistem informasi yang digunakan di lingkungan nyata.

4.3 Keterbatasan Sistem

1. Belum Memiliki Sistem Denda Otomatis

Saat ini sistem hanya mencatat data peminjaman dan pengembalian buku tanpa melakukan perhitungan denda secara otomatis apabila terjadi keterlambatan pengembalian. Akibatnya, proses pemberian sanksi atau denda masih harus dilakukan secara manual oleh petugas, sehingga berpotensi mengurangi efisiensi pengelolaan perpustakaan.

2. Belum Mendukung Multi-User

Sistem dirancang untuk penggunaan lokal dan belum mendukung akses oleh banyak pengguna secara bersamaan.

3. Belum Menggunakan Database Relasional

Data masih disimpan dalam format JSON sehingga kurang optimal jika jumlah data bertambah sangat besar atau membutuhkan relasi data yang lebih kompleks.

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala	Solusi
Duplikasi saat menyimpan antrian Linked List peminjaman ke JSON.	Membuat fungsi sinkronisasi yang melakukan pengecekan kombinasi unik (Username + ID Buku + Tanggal Pinjam) sebelum melakukan append ke JSON.
Format penulisan data file berantakan setelah diedit via program.	Menambahkan argumen <code>`indent=2`</code> pada metode <code>`json.dump()`</code> .
Program crash saat pengguna salah menekan tombol enter pada pemilihan indeks.	Penerapan ekstensif validasi <code>`if not choice:`</code> dan blok <code>try-except</code> di berbagai fungsi input.

Pengalaman paling menantang:

1. Implementasi Struktur Data Linked List

Pada awal pengembangan, tantangan yang dihadapi adalah mengimplementasikan struktur data Linked List untuk mengelola data peminjaman. Berbeda dengan list bawaan Python, Linked List mengharuskan setiap data disimpan dalam bentuk node yang saling terhubung. Tim perlu memahami konsep node, pointer next, proses penambahan data (insert), serta traversal agar data peminjaman dapat dikelola dengan benar.

2. Implementasi Struktur Data Stack

Tantangan berikutnya adalah mengimplementasikan struktur data Stack pada fitur undo peminjaman. Fitur ini menggunakan konsep Last In First Out (LIFO) sehingga transaksi terakhir yang dilakukan dapat dibatalkan terlebih dahulu. Tantangan utamanya adalah memastikan data yang dihapus dari Stack juga diperbarui pada Linked List dan stok buku kembali seperti sebelum transaksi dilakukan.

3. Sinkronisasi Data Linked List dengan File JSON

Data peminjaman selama program berjalan disimpan sementara di dalam Linked List, sedangkan penyimpanan permanen menggunakan file JSON. Tantangannya

adalah menjaga agar data pada memori dan data pada file tetap sinkron tanpa terjadi duplikasi maupun kehilangan data. Oleh karena itu, dibuat mekanisme sinkronisasi yang akan memperbarui data JSON berdasarkan isi Linked List setiap kali terjadi perubahan transaksi.

4. Menjaga Konsistensi Stok Buku

Setiap transaksi peminjaman dan pengembalian harus memengaruhi jumlah stok buku. Tantangannya adalah memastikan stok selalu konsisten dengan sata transaksi sehingga tidak terjadi nilai stok yang salah, seperti berkurang dua kali, bernilai negatif, atau tidak kembali bertambah setelah dikembalikan maupun saat transaksi dibatalkan menggunakan fitur undo.

BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Nama	Tugas
Ezra Faira Azzahra Faisal (J0403251030)	Implementasi fitur Login Admin, pengembangan modul Kelola Data Buku (CRUD), pengembangan modul Kelola Data Pengunjung (CRUD), implementasi fitur Manajemen Peminjaman Buku, serta implementasi fitur Undo Data Peminjaman.
Shofia Aziza Iman (J0403251050)	Pengembangan modul Registrasi Data Pengunjung, implementasi fitur Login Pengunjung, pengembangan fitur Cetak Laporan (Reporting) untuk admin, serta penyusunan Dokumentasi Proyek.
Alyya Putri Sekarwangi (J0403251109)	Pengembangan modul Registrasi Data Buku, implementasi fitur Lihat Daftar Buku untuk pengunjung, pengembangan fitur Lihat Status Peminjaman, serta penyusunan Dokumentasi Proyek.

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Sistem Manajemen Perpustakaan "Gie's Library" telah berhasil mengimplementasikan logika sirkulasi perpustakaan secara lengkap menggunakan bahasa Python.
2. Penggunaan struktur data Linked List untuk antrean data dan Stack untuk fitur pembatalan (undo) telah berjalan sesuai prinsip keilmuan Struktur Data.
3. Penanganan file berbasis JSON terbukti efektif sebagai penyimpanan persisten untuk program berbasis terminal.

7.2 Saran Pengembangan

1. Mengadopsi antarmuka grafis (GUI) dengan library seperti PyQt atau Tkinter, atau mengembangkan program menjadi berbasis Web.
2. Meningkatkan arsitektur penyimpanan data menggunakan database SQL (seperti MySQL atau SQLite) untuk menunjang skala transaksi yang lebih besar dan relasi data kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4th ed.). MIT Press.

Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2013). *Data Structures and Algorithms in Python*. Wiley.

ECMA International. (2017). *ECMA-404: The JSON Data Interchange Syntax*. <https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-404/>

Wibowo, F. R., & Faisal, M. (2024). *Comparative Analysis of Sorting Algorithms: TimSort Python and Classical Sorting Methods*. JISA (Jurnal Informatika dan Sains), 7(1), 11–18. <https://doi.org/10.31326/jisa.v7i1.1785>

LAMPIRAN

Lampiran A. Link GitHub

https://github.com/ezra4092/ASD_B_21.git

Lampiran B. Screenshot Program

```
=====
Selamat Datang di Gie's Library!
=====
```

- ```
1. Akses Perpustakaan
2. Login Admin
0. Exit
```

```
Pilih menu (0-2): █
```

```
=====
AKSES PERPUSTAKAAN
=====
```

- ```
1. Lihat Daftar Buku
2. Login Member
0. Kembali
```

```
Pilih menu (0-2): █
```

```
=====
AKSES PERPUSTAKAAN
=====
```

- ```
1. Lihat Daftar Buku
2. Login Member
0. Kembali
```

```
Pilih menu (0-2): 1
```

```
DAFTAR BUKU GIE'S LIBRARY
```

| No | Judul                       | Penulis                   | Stok | Kategori          |
|----|-----------------------------|---------------------------|------|-------------------|
| 1  | 1984                        | George Orwell             | 3    | Novel             |
| 2  | 25 Ways to Win with People  | John C Maxwell            | 2    | Pengembangan Diri |
| 3  | Anak Semua Bangsa           | Pramoedya Ananta Toer     | 3    | Novel             |
| 4  | Bukan Pasar Malam           | Pramoedya Ananta Toer     | 4    | Novel             |
| 5  | Bumi Manusia                | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Novel             |
| 6  | Cerita dari Digul           | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Sejarah           |
| 7  | Di Bawah Lentera Merah      | Soe Hok Gie               | 3    | Sejarah           |
| 8  | Harimau Harimau             | Mochtar Lubis             | 2    | Novel             |
| 9  | Kekerasan Budaya Pasca 1965 | Wijaya Herlambang         | 4    | Sejarah           |
| 10 | Lahir Petir di Dariku       | Dido Michielsens          | 2    | Novel             |
| 11 | Manoar Pulau Buru           | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Sejarah           |
| 12 | Orang-orang Proyek          | Ahmad Tohari              | 2    | Novel             |
| 13 | Pangeran dari Timur         | Iksaka Banu dan Kurnia E. | 3    | Novel             |
| 14 | Peralihan Zaman             | Soe Hok Gie               | 1    | Sejarah           |
| 15 | Rasina                      | Iksaka Banu               | 3    | Novel             |
| 16 | Real Artists Don't Starve   | Jeff Goins                | 4    | Pengembangan Diri |
| 17 | Semua Untuk Hindia          | Iksaka Banu               | 4    | Novel             |
| 18 | Social Intelligence         | Daniel Goleman            | 2    | Pengembangan Diri |
| 19 | The Jakarta Method          | Vincent Bevins            | 2    | Politik           |
| 20 | Why Nations Fail            | Daron A. dan James A.     | 2    | Politik           |

```
Tekan Enter untuk melanjutkan... █
```

```
=====
LOGIN MEMBER
=====
```

```
Username: farhan
Password: 000█
```

```
=====
MENU MEMBER
=====
```

- ```
1. Lihat status peminjaman
0. Logout
```

```
Pilih menu: █
```

```
=====
Login Admin - Gie's Library
=====
```

```
Username: admin
Password: admin123
```

```
Login berhasil! Selamat datang, Admin!
```

```
Tekan Enter untuk melanjutkan... █
```

```
=====
Dashboard Admin - Gie's Library
=====
```

- ```
1. Kelola Data Buku
2. Kelola Data Pengunjung
3. Kelola Data Peminjaman
4. Cetak Laporan PDF
0. Logout
```

```
Pilih (0-4): █
```

```
=====
Dashboard Admin - Data buku
=====
```

- ```
1. Tampilkan Daftar
2. Tambah Data
3. Edit Data
4. Hapus Data
5. Cari Data
0. Kembali
```

```
Pilih (0-5): █
```

```
=====
Dashboard Admin - Tampil Data buku
=====
```

```
Urutan tampilan:
1. Alfabet (judul buku)
2. Data terbaru
```

```
Pilih urutan (1/2): █
```

Dashboard Admin - Tampil Data buku

Urutan tampilan:
1. Alfabet (judul buku)
2. Data terbaru

Pilih urutan (1/2): 1

No	ID	Judul	Penulis	Stok	Kategori	Tanggal
1	BK018	1984	George Orwell	3	Novel	17-02-2016
2	BK024	25 Ways to Win with People	John C Maxwell	2	Pengembangan Diri	23-10-2017
3	BK010	Anak Semua Bangsa	Pramoedya Ananta Toer	3	Novel	27-12-2016
4	BK006	Bukan Pasar Malam	Pramoedya Ananta Toer	4	Novel	12-03-2018
5	BK001	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	2	Novel	20-02-2018
6	BK002	Cerita dari Digoel	Pramoedya Ananta Toer	2	Sejarah	27-12-2018
7	BK015	Di Bawah Lentera Merah	Soe Hok Gie	3	Sejarah	17-01-2019
8	BK007	Harimau Harimau	Mochtar Lubis	2	Novel	27-09-2016
9	BK008	Kekerasan Budaya Pasca 1965	Wijaya Herlambang	4	Sejarah	13-09-2024
10	BK009	Lebih Putih Dariku	Dido Michielson	2	Novel	17-10-2020
11	BK016	Memor Pulau Baru	Pramoedya Ananta Toer	2	Sejarah	13-05-2017
12	BK004	Orang-orang Proyek	Ahmad Tohari	2	Novel	24-03-2019
13	BK003	Pangeran dari Timur	Iksaka Baru dan Kurnia E.	3	Novel	13-07-2022
14	BK005	Peralihan Zaman	Soe Hok Gie	1	Sejarah	17-06-2020
15	BK002	Rasina	Iksaka Baru	3	Novel	13-07-2022
16	BK017	Real Artists Don't Starve	Jeff Goin	4	Pengembangan Diri	24-03-2023
17	BK001	Semua Untuk Hindia	Iksaka Baru	4	Novel	13-09-2022
18	BK011	Social Intelligence	Daniel Goleman	2	Pengembangan Diri	05-11-2023
19	BK020	The Jakarta Method	Vincent Bevins	2	Politik	12-05-2022
20	BK019	My Nations Fall	Daron A. dan James A.	2	Politik	13-09-2020

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Dashboard Admin - Tampil data buku

Urutan tampilan:
1. Alfabet (judul buku)
2. Data terbaru

Pilih urutan (1/2): 2

No	ID	Judul	Penulis	Stok	Kategori	Tanggal
1	BK008	Kekerasan Budaya Pasca 1965	Wijaya Herlambang	4	Sejarah	13-09-2024
2	BK011	Social Intelligence	Daniel Goleman	2	Pengembangan Diri	05-11-2023
3	BK017	Real Artists Don't Starve	Jeff Goin	4	Pengembangan Diri	24-03-2023
4	BK003	Semua Untuk Hindia	Iksaka Baru	4	Novel	13-09-2022
5	BK002	Rasina	Iksaka Baru	3	Novel	13-07-2022
6	BK003	Pangeran dari Timur	Iksaka Baru dan Kurnia E.	3	Novel	13-07-2022
7	BK020	The Jakarta Method	Vincent Bevins	2	Politik	12-05-2022
8	BK009	Lebih Putih Dariku	Dido Michielson	2	Novel	17-10-2020
9	BK005	Peralihan Zaman	Soe Hok Gie	1	Sejarah	17-06-2020
10	BK004	Orang-orang Proyek	Ahmad Tohari	2	Novel	24-03-2019
11	BK015	Di Bawah Lentera Merah	Soe Hok Gie	3	Sejarah	17-01-2019
12	BK002	Cerita dari Digoel	Pramoedya Ananta Toer	2	Sejarah	27-12-2018
13	BK006	Bukan Pasar Malam	Pramoedya Ananta Toer	4	Novel	12-03-2018
14	BK001	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	2	Novel	20-02-2018
15	BK014	25 Ways to Win with People	John C Maxwell	2	Pengembangan Diri	23-10-2017
16	BK016	Memor Pulau Baru	Pramoedya Ananta Toer	2	Sejarah	13-05-2017
17	BK010	Anak Semua Bangsa	Pramoedya Ananta Toer	3	Novel	27-12-2016
18	BK007	Harimau Harimau	Mochtar Lubis	2	Novel	27-09-2016
19	BK018	1984	George Orwell	3	Novel	17-02-2016
20	BK019	My Nations Fall	Daron A. dan James A.	2	Politik	13-09-2020

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Dashboard Admin - Tambah Data buku

Kode Buku (atau ketik 'batal' untuk kembali): batal

Dashboard Admin - Hapus Data buku

Pilih nomor data yang ingin dihapus: 20

Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? (y/n): y

Data berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Dashboard Admin - Edit Data buku

Pilih nomor data yang ingin diedit: 1

Kosongkan input untuk mempertahankan nilai lama.
Kategori (Novel):
Judul Buku (Bumi Manusia):
Nama Penulis (Pramoedya Ananta Toer):
Stok (2):

Dashboard Admin - Cari data buku

Masukkan judul buku atau nama penulis: ahmad

No	ID	Judul	Penulis	Stok	Kategori	Tanggal
1	BK004	Orang-orang Proyek	Ahmad Tohari	2	Novel	24-03-2019

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Dashboard Admin - Data user

1. Tampilkan Daftar
2. Tambah Data
3. Edit Data
4. Hapus Data
5. Cari Data
0. Kembali

Pilih (0-5):

Dashboard Admin - Tampil Data user

Urutan tampilan:
1. Alfabet (nama user)
2. ID User
3. Status Member

Pilih urutan (1-3): 1

No	ID	Nama	Umur	No. Telp	Member	Username
1	PG02	Dina Sari	22	081987654321	tidak ada	dina sari
2	U003	Faira	19	0812729700	ada	faira
3	PG01	Farhan Ibra	19	081234567890	ada	farhan
4	PG03	Rizky Pratama	25	081555555555	tidak ada	rizky
5	U002	Sekar	19	0889729700	tidak ada	sekar
6	U001	Shofia	17	080812345678	ada	shofia
7	PG04	Siti Nurhaliza	20	081666666666	ada	siti

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Dashboard Admin - Tampil Data user

Urutan tampilan:
1. Alfabet (nama user)
2. ID User
3. Status Member

Pilih urutan (1-3): 3

No	ID	Nama	Umur	No. Telp	Member	Username
1	PG01	Farhan Ibra	19	081234567890	ada	farhan
2	PG04	Siti Nurhaliza	20	081666666666	ada	siti
3	U001	Shofia	17	080812345678	ada	shofia
4	U003	Faira	19	0812729700	ada	faira
5	PG02	Dina Sari	22	081987654321	tidak ada	dina sari
6	PG03	Rizky Pratama	25	081555555555	tidak ada	rizky
7	U002	Sekar	19	0889729700	tidak ada	sekar

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Dashboard Admin - Tambah Data user

ID User (atau ketik 'batal' untuk kembali): U004

Nama: Budi

Umur: 20

No. Telp: 088809779367

Member (ada/tidak ada): ada

Username: budibud

Password: budi123

Data berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```
Dashboard Admin - Edit Data user
=====
                DAFTAR USER
=====
| No | ID | Nama | Umur | No. Telp | Member | Username |
=====
1 | PG01 | Farhan Ibra | 19 | 081234567890 | ada | farhan |
2 | PG02 | Dina Sari | 22 | 081987654321 | tidak ada | dina sari |
3 | PG03 | Rizky Pratama | 25 | 081555555555 | tidak ada | rizky |
4 | PG04 | Siti Nurhaliza | 20 | 081666666666 | ada | siti |
5 | U001 | Shofia | 17 | 080123456778 | ada | shofia |
6 | U002 | Sekar | 19 | 0889729700 | tidak ada | sekar |
7 | U003 | Faira | 19 | 0812729700 | ada | faira |
8 | U004 | Budi | 20 | 088809779367 | ada | budibud |
=====

Pilih nomor data yang ingin diedit: 8

Kosongkan input untuk mempertahankan nilai lama.
Nama (Budi): Budiman
Umur (20):
No. Telp (088809779367):
Member (ada):

Data berhasil diperbarui!

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
Dashboard Admin - Cari Data user
=====
                DAFTAR USER
=====
| No | ID | Nama | Umur | No. Telp | Member | Username |
=====
1 | U001 | Shofia | 17 | 080123456778 | ada | shofia |
=====

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
1. Proses Peminjaman
2. Tampilkan Data Peminjaman
3. Edit Data Peminjaman
4. Simpan Data Peminjaman ke file
5. Hapus Data Terakhir Peminjaman
0. Kembali

Pilih (0-5): 1

                DAFTAR BUKU GIE'S LIBRARY
=====
| No | ID | Judul | Penulis | Stok | Kategori | Tanggal |
=====
1 | BKU01 | Bumi Manusia | Pramoedya Ananta Toer | 5 | Novel | 24-06-2026 |
2 | BKU02 | Rasna | Iksaka Baru | 3 | Novel | 13-07-2022 |
3 | BKU03 | Senja untuk Hindia | Iksaka Baru | 4 | Novel | 13-09-2022 |
4 | BKU04 | Orang-orang Proyek | Ahmad Tahari | 2 | Novel | 24-03-2019 |
5 | BKU05 | Peralihan Zaman | Soe Hok Gie | 1 | Sejarah | 17-08-2020 |
6 | BKU06 | Bukan Pasar Malam | Pramoedya Ananta Toer | 4 | Novel | 12-03-2018 |
7 | BKU07 | Harimau Harimau | Mochtar Lubis | 2 | Novel | 27-09-2016 |
8 | BKU08 | Kekerasan Budaya Pasca 1965 | Wijaya Herlambang | 4 | Sejarah | 13-09-2024 |
9 | BKU09 | Lebih Pytrih Dariku | Dido Michielson | 2 | Novel | 17-10-2020 |
10 | BKU10 | Anak Semua Bangsa | Pramoedya Ananta Toer | 3 | Novel | 27-12-2016 |
11 | BKU11 | Social Intelligence | Daniel Goleman | 2 | Pengembangan Diri | 05-11-2023 |
12 | BKU12 | Cerita dari Digul | Pramoedya Ananta Toer | 2 | Sejarah | 27-12-2018 |
13 | BKU13 | Pangeran dari Timur | Iksaka Baru dan Kurnia E. | 3 | Novel | 12-07-2022 |
14 | BKU14 | 25 Ways to Win with People | John C Maxwell | 2 | Pengembangan Diri | 23-10-2017 |
15 | BKU15 | Di Bawah Lentera Merah | Soe Hok Gie | 3 | Sejarah | 17-01-2019 |
16 | BKU16 | Memar Pulau Buru | Pramoedya Ananta Toer | 2 | Sejarah | 13-05-2017 |
17 | BKU17 | Real Artists Don't Starve | Jeff Gools | 4 | Pengembangan Diri | 24-03-2023 |
18 | BKU18 | 1984 | George Orwell | 3 | Novel | 17-02-2016 |
19 | BKU19 | Why Nations Fail | Daron A. dan James A. | 2 | Politik | 13-09-2000 |
=====

Masukkan username pengunjung: farhan
Member ditomakan.
Masukkan ID / Judul Buku: bkui9
Trinkan peminjaman? (y/n): y
Buku berhasil dipinjam!
```

```
Dashboard Admin - Peminjaman Buku
=====
1. Proses Peminjaman
2. Tampilkan Data Peminjaman
3. Edit Data Peminjaman
4. Simpan Data Peminjaman ke file
5. Hapus Data Terakhir Peminjaman
0. Kembali

Pilih (0-5): 3

--- EDIT DATA PEMINJAMAN ---

                DATA PEMINJAMAN
=====
| No | Username | ID Buku | Judul Buku | Tgl Pinjam | Tgl Kembali |
=====
1 | shofia | BKU20 | The Jakarta Method | 20-05-2026 | 20-05-2026 |
2 | faira | BKU02 | Rasna | 24-06-2026 | - |
=====

Masukkan nomor data yang ingin diedit (0 untuk batal): 2

Data terpilih:
Buku : Rasna
Peminjam : faira
Tgl Kembali Saat Ini : Belum dikembalikan
Masukkan Tanggal Pengembalian (DD-MM-YYYY) [Tekan Enter untuk hari ini]:
Tanggal pengembalian otomatis disetel ke: 24-06-2026

Data peminjaman berhasil diperbarui dan Stok buku bertambah!

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
Dashboard Admin - Hapus Data user
=====
                DAFTAR USER
=====
| No | ID | Nama | Umur | No. Telp | Member | Username |
=====
1 | PG01 | Farhan Ibra | 19 | 081234567890 | ada | farhan |
2 | PG02 | Dina Sari | 22 | 081987654321 | tidak ada | dina sari |
3 | PG03 | Rizky Pratama | 25 | 081555555555 | tidak ada | rizky |
4 | PG04 | Siti Nurhaliza | 20 | 081666666666 | ada | siti |
5 | U001 | Shofia | 17 | 080123456778 | ada | shofia |
6 | U002 | Sekar | 19 | 0889729700 | tidak ada | sekar |
7 | U003 | Faira | 19 | 0812729700 | ada | faira |
8 | U004 | Budinan | 20 | 088809779367 | ada | budibud |
=====

Pilih nomor data yang ingin dihapus: 8

Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? (y/n): y

Data berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
Dashboard Admin - Peminjaman Buku
=====
1. Proses Peminjaman
2. Tampilkan Data Peminjaman
3. Edit Data Peminjaman
4. Simpan Data Peminjaman ke file
5. Hapus Data Terakhir Peminjaman
0. Kembali

Pilih (0-5): |
```

```
Dashboard Admin - Peminjaman Buku
=====
1. Proses Peminjaman
2. Tampilkan Data Peminjaman
3. Edit Data Peminjaman
4. Simpan Data Peminjaman ke file
5. Hapus Data Terakhir Peminjaman
0. Kembali

Pilih (0-5): 2

                DATA PEMINJAMAN
=====
| No | Username | ID Buku | Judul Buku | Tgl Pinjam | Tgl Kembali |
=====
1 | shofia | BKU20 | The Jakarta Method | 20-05-2026 | 20-05-2026 |
2 | farhan | BKU19 | Why Nations Fail | 24-06-2026 | - |
=====

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
Dashboard Admin - Peminjaman Buku
=====
1. Proses Peminjaman
2. Tampilkan Data Peminjaman
3. Edit Data Peminjaman
4. Simpan Data Peminjaman ke file
5. Hapus Data Terakhir Peminjaman
0. Kembali

Pilih (0-5): 4

Data peminjaman berhasil disinkronkan dan disimpan ke JSON!

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```

=====
Dashboard Admin - Peminjaman Buku
=====
1. Proses Peminjaman
2. Tampilkan Data Peminjaman
3. Edit Data Peminjaman
4. Simpan Data Peminjaman ke file
5. Hapus Data Terakhir Peminjaman
0. Kembali

Pilih (0-5): 5

Berhasil Undo! Peminjaman buku 'Rasina' oleh faira telah dibatalkan.
Data telah dihapus dari memori & JSON. Stok buku telah dikembalikan.

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

```

=====
Cetak Laporan PDF
=====
1. Laporan Buku
2. Laporan Pengunjung
3. Laporan Peminjaman
0. Kembali

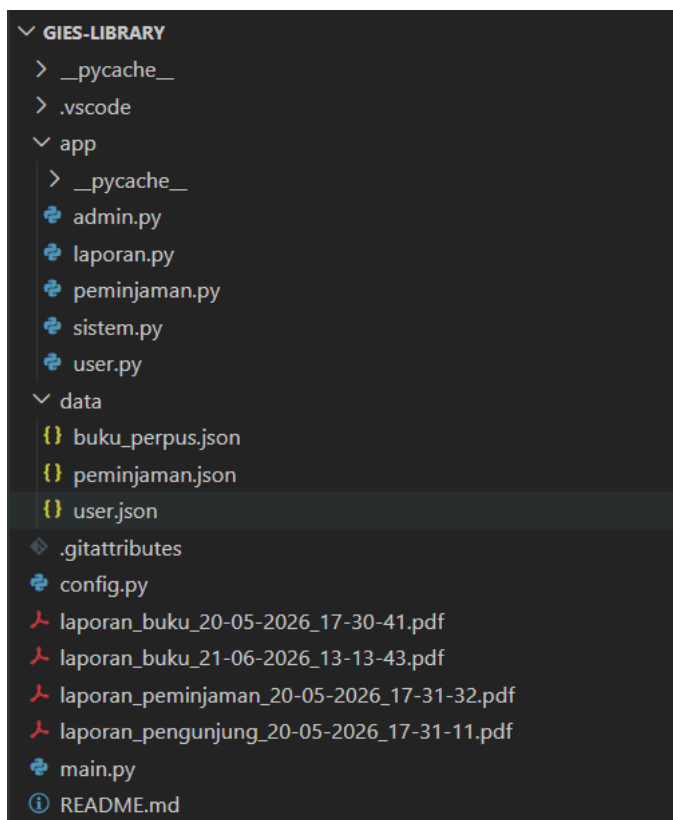
Pilih: 3

PDF laporan_peminjaman_24-06-2026_10-32-45.pdf berhasil dibuat!

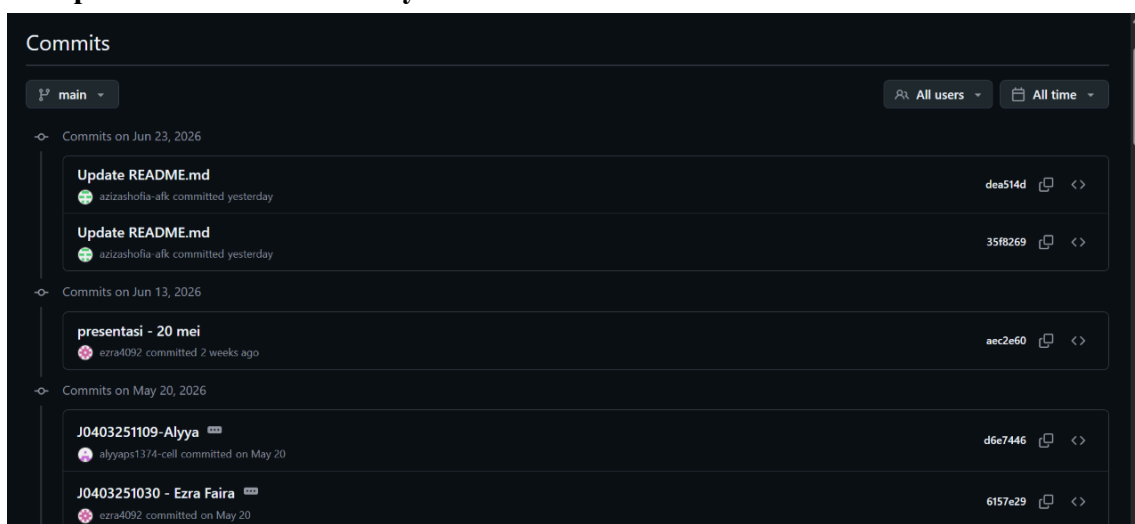
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Lampiran C. Struktur Folder Proyek



Lampiran D. Commit History GitHub



	laporan  azizashofia-afk committed on May 20 4464605  
	Ezra Faira - J0403251030  ezra4092 committed on May 20 ae626ff  
	J0403251109-Alyya Putri Sekarwangi  alyyaps1374-cell committed on May 20 1288196  
	laporan  azizashofia-afk committed on May 20 eebfe09  
Commits on May 19, 2026	
	J0403251109-Alyya Putri Sekarwangi  alyyaps1374-cell committed on May 19 9aa3a8a  
	laporan  azizashofia-afk committed on May 19 3d09bd0  
	Merge branch 'main' of https://github.com/ezra4092/Gies-Library  azizashofia-afk committed on May 19 7c3868e  
	laporan  azizashofia-afk committed on May 19 2dd54a4  
	J0403251030 - Ezra Faira  ezra4092 committed on May 19 dcd10d8  
Commits on May 10, 2026	
	update user.py  alyyaps1374-cell committed on May 10 0214ba3  
Commits on Apr 22, 2026	
	Ezra Faira - J0403251030  ezra4092 committed on Apr 22 03edf0d  
Commits on Apr 21, 2026	
	Ezra Faira - J0403251030  ezra4092 committed on Apr 21 5142e2f  
Commits on Apr 19, 2026	
	Alyya-J0403251109  alyyaps1374-cell committed on Apr 19 21b3cec  
Commits on Apr 18, 2026	
	Merge branch 'main' of https://github.com/ezra4092/Gies-Library  alyyaps1374-cell committed on Apr 18 dcd2d7ba  
	Alyya-J0403251109  alyyaps1374-cell committed on Apr 18 21903ef  
Commits on Apr 16, 2026	
	shofia_J0403251050  azizashofia-afk committed on Apr 16 65d2128  
Commits on Apr 15, 2026	
	Alyya-J0403251109  alyyaps1374-cell committed on Apr 15 bee13a2  
	Alyya Putri Sekarwangi - J0403251109  alyyaps1374-cell authored on Apr 15 Verified901acd0  
	login pengunjung done  azizashofia-afk committed on Apr 15 791e07d  
Commits on Mar 31, 2026	
	Ezra Faira - J0403251030  azizashofia-afk committed on Apr 13 bfb4667  
Commits on Mar 31, 2026	
	Ezra Faira - J0403251030  ezra4092 committed on Mar 31 bfb4667  
Commits on Mar 30, 2026	
	Ezra Faira - J0403251030  ezra4092 committed on Mar 30 10aa429  
	Ezra Faira - J0403251030  ezra4092 committed on Mar 30 753226b  
Commits on Feb 18, 2026	
	Initial commit  ezra4092 committed on Feb 18 d9ed04e  

Lampiran E. Source Code Utama

```
File Edit Selection View Go Run ... Gies-Library Sign In
main.py x
main.py > main_menu
1 from app.sistem import clear_screen, pause
2 from app.admin import admin_login, admin_menu
3 from app.user import login_pengunjung, user_menu
4 from app.peminjaman import LinkedList
5 from app.sistem import baca_data, lihat_buku
6 from config import PEMINJAMAN_FILE
7
8
9 def main_menu():
10     """Main menu aplikasi"""
11     """Inisialisasi struktur data Linked List dan memuat riwayat data peminjaman dari file"""
12     ll_peminjaman = LinkedList()
13     data_lama = baca_data(PEMINJAMAN_FILE)
14
15     if data_lama:
16         for data in data_lama:
17             ll_peminjaman.tambah(data)
18
19     """Loop utama antarmuka Main Menu"""
20     while True:
21         clear_screen()
22         print("=" * 50)
23         print("Selamat Datang di Gie's Library!")
24         print("-" * 50)
25         print("1. Akses Perpustakaan")
26         print("2. Login Admin")
27         print("0. Exit")
28
29         choice = input("\nPilih menu (0-2): ").strip()
```

```
File Edit Selection View Go Run ... Gies-Library Sign In
main.py x
main.py > main_menu
9 def main_menu():
31     if choice == "1":
32         """Sub-menu untuk akses publik pengunjung perpustakaan"""
33         while True:
34             clear_screen()
35             print("=" * 50)
36             print("AKSES PERPUSTAKAAN")
37             print("-" * 50)
38             print("1. Lihat Daftar Buku")
39             print("2. Login Member")
40             print("0. Kembali")
41
42             pilihan_user = input("\nPilih menu (0-2): ").strip()
43
44             if pilihan_user == "1":
45                 """Menampilkan katalog buku yang tersedia tanpa perlu login"""
46                 lihat_buku()
47                 pause()
48
49             elif pilihan_user == "2":
50                 """Meneruskan pengguna ke antarmuka login dan menu member"""
51                 login_pengunjung(ll_peminjaman)
52
53             elif pilihan_user == "0":
54                 break
55
56             else:
57                 print("\nPilihan tidak valid!")
58                 pause()
```

```
File Edit Selection View Go Run ... Gies-Library Sign In
main.py x
main.py > main_menu
9 def main_menu():
60     elif choice == "2":
61         """Menangani proses autentikasi dan meneruskan ke menu Admin jika berhasil"""
62         if admin_login():
63             admin_menu(ll_peminjaman)
64
65     elif choice == "0":
66         clear_screen()
67         print("=" * 50)
68         print("Terima kasih. Sampai jumpa kembali!")
69         print("-" * 50)
70         break
71
72     else:
73         print("\nPilihan tidak valid!")
74         pause()
75
76
77 """Titik masuk awal untuk menjalankan seluruh eksekusi program"""
78 if __name__ == "__main__":
79     main_menu()
```